

BẢN TÓM TẮT



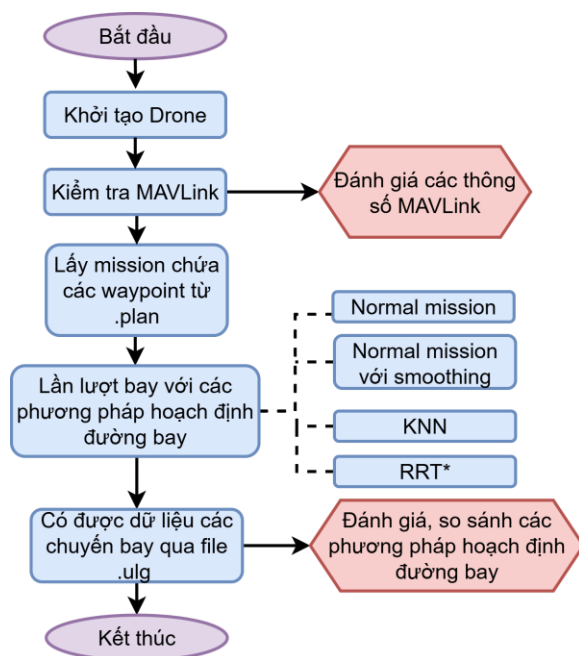
LẬP TRÌNH MẠNG

Mô phỏng UAV và so sánh thuật toán hoạch định đường bay trên
PX4 – QGroundControl – Gazebo dựa trên MAVLink

Tổng Quan

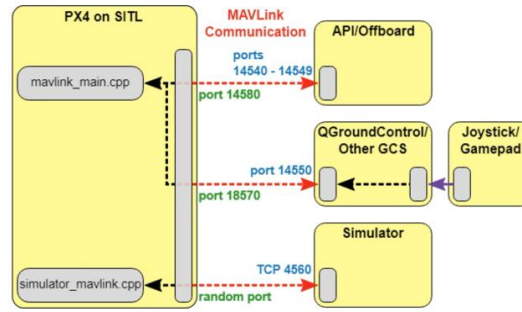
Báo cáo trình bày quá trình mô phỏng UAV sử dụng hệ sinh thái PX4 – QGroundControl – Gazebo kết hợp với giao thức MAVLink nhằm đánh giá hiệu quả các thuật toán hoạch định đường bay. Mục tiêu chính bao gồm: kiểm thử hệ thống UAV, đánh giá độ ổn định của MAVLink và so sánh hiệu năng của bốn phương pháp điều hướng: Mission mặc định, Mission làm mượt (Smoothing), KNN và RRT*.

1. MÔ HÌNH HỆ THỐNG



Hình 1. Quy trình thực hiện mô phỏng

Quy trình mô phỏng bắt đầu bằng việc khởi tạo drone trong PX4–Gazebo và thiết lập kết nối. MAVLink được kiểm tra để đảm bảo PX4, QGroundControl và API liên lạc ổn định. Tiếp đó, tệp mission (.plan) được nạp để chuẩn bị bay. Drone lần lượt thực hiện bốn phương pháp: Normal mission, Normal mission with smoothing, KNN và RRT*. PX4 ghi lại dữ liệu chuyến bay thành file .ulg, sau đó được phân tích để đánh giá quãng đường, thời gian, độ mượt, năng lượng tiêu thụ và độ ổn định. Kết quả dùng để so sánh và chọn thuật toán tối ưu.



Hình 2. Sơ đồ khối kết nối PX4, QgroundControl và Gazebo

Mô hình sử dụng PX4 ở chế độ SITL làm bộ điều khiển bay, Gazebo mô phỏng môi trường và cảm biến, QGroundControl đóng vai trò trạm điều khiển mặt đất, trong khi MAVSDK/Python dùng để gửi setpoint Offboard cho các thuật toán nâng cao. Các thành phần kết nối thông qua giao thức MAVLink qua UDP/TCP, hình thành chu trình điều khiển khép kín.

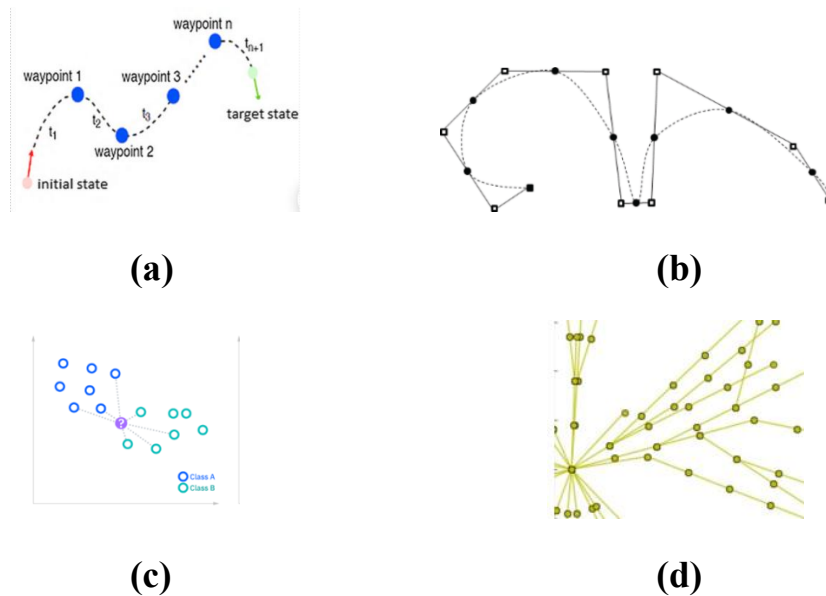
2. GIAO THỨC MAVLINK VÀ MAVSDK



Hình 3. Giao thức MAVLINK

MAVLink là chuẩn truyền thông nhẹ, tốc độ cao, sử dụng rộng rãi trong drone, hỗ trợ truyền dữ liệu GPS, IMU, trạng thái, điều khiển hành trình. MAVSDK giúp đơn giản hóa việc điều khiển UAV bằng cách trừu tượng hóa các gói MAVLink, hỗ trợ lập trình điều khiển tự động bằng Python/C++.

3. CÁC PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH ĐƯỜNG BAY



Hình 4. Phương pháp: (a) Mặc định (normal), (b) Smoothing, (c) KNN, (d) RRT*

- Mission mặc định (normal): UAV bay qua waypoint theo đường thẳng nối từng điểm theo thứ tự.

- Smoothing Mission: sử dụng spline để làm mượt góc cua, tăng độ ổn định khi thay đổi hướng.
- KNN: chọn điểm tiếp theo dựa trên lân cận gần nhất, giảm độ lệch góc Yaw.
- RRT*: mở rộng cây ngẫu nhiên để tìm đường đi khả thi; sau tối ưu hóa cung cấp đường bay ngắn và linh hoạt trong môi trường phức tạp.

4. KỊCH BẢN MÔ PHỎNG

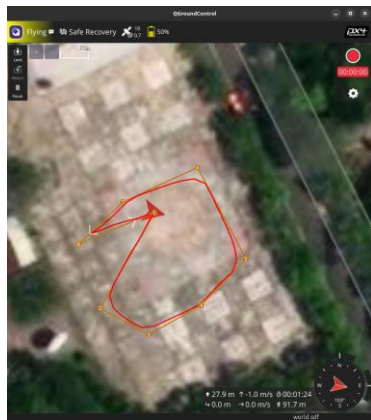
Các bài thử nghiệm gồm: kiểm tra ổn định MAVLink, chạy mission truyền thống, chạy mission làm mượt, điều hướng theo KNN và RRT*. Mỗi lần chạy thu thập dữ liệu từ file .ulg để đánh giá chi tiết.

5. KẾT QUẢ

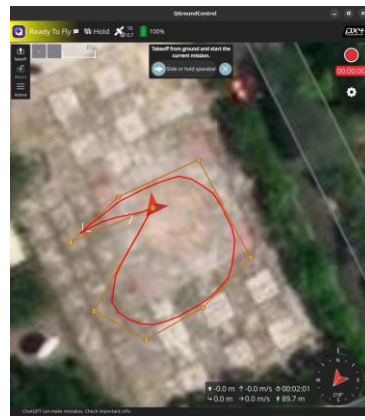
LATENCY MEASUREMENT (5 samples)	HEARTBEAT MONITORING (5s)	IMU MONITORING (3s)
Sample 1: 7.69 ms	Heartbeats nhận được: 247	Accel: 9.810 m/s ² Gyro: 0.001 rad/s
Sample 2: 22.09 ms	Khoảng thời gian TB: 20.27 ms	Accel: 9.807 m/s ² Gyro: 0.001 rad/s
Sample 3: 22.10 ms	Khoảng thời gian MIN: 18.87 ms	Accel: 9.814 m/s ² Gyro: 0.002 rad/s
Sample 4: 21.18 ms	Khoảng thời gian MAX: 21.86 ms	Accel: 9.810 m/s ² Gyro: 0.000 rad/s
Sample 5: 19.46 ms	Std Dev: 0.49 ms	Accel: 9.807 m/s ² Gyro: 0.001 rad/s
		Accel: 9.805 m/s ² Gyro: 0.001 rad/s

Hình 5. Kết quả đánh giá độ ổn định MAVLink

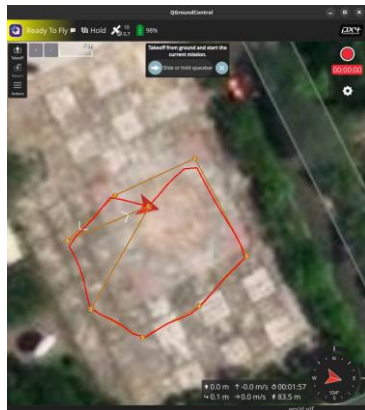
Nhận xét: MAVLink ổn định: latency 18–20 ms, heartbeat đều, GPS fix 3D, IMU ổn định.



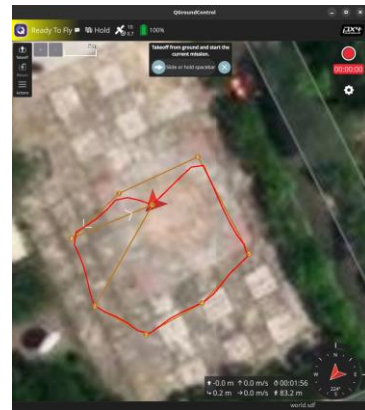
Normal Mission



Normal Mission với Smoothing



KNN

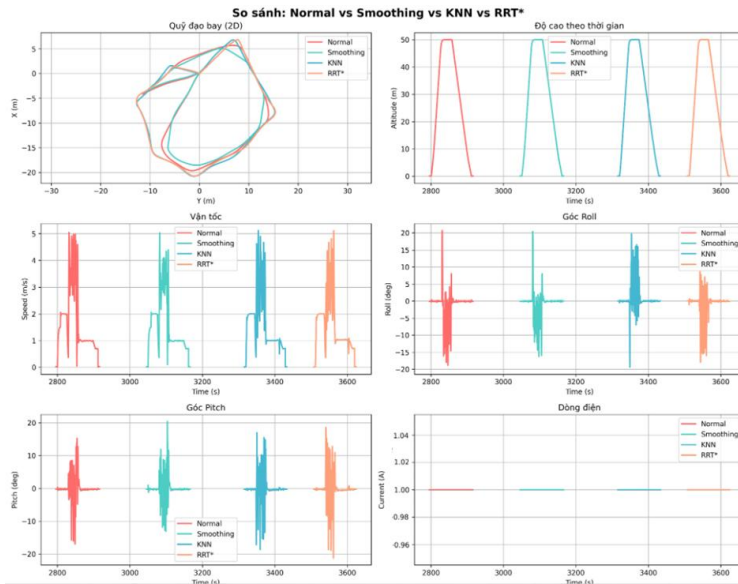


RRT*

Hình 6. Đường bay theo từng phương pháp

So sánh hiệu năng:

- RRT*: ngắn nhất về quãng đường và thời gian bay, độ mượt cao.
- Normal Mission: vận tốc trung bình cao, tiêu thụ năng lượng thấp nhất.
- Smoothing: pitch ổn định nhất, bay trơn tru.
- KNN: tổng góc Yaw nhỏ nhất → đường thẳng hơn, ít đổi hướng.



Đánh giá:

- Quãng đường: RRT* tốt nhất (~175m)
- Thời gian bay: RRT* nhanh nhất (~116s)
- Độ mượt: RRT* (std thấp nhất)
- Pitch ổn định nhất: Smoothing
- Công suất gần như đồng nhất
- Hướng bay ít đổi hướng: KNN

Hình 6. Biểu đồ so sánh thông số các phương pháp

6. KẾT LUẬN

Hệ thống mô phỏng UAV sử dụng PX4 – QGroundControl – Gazebo hoạt động ổn định và đáng tin cậy. Các thuật toán hoạch định đường bay đều thực thi tốt và thể hiện rõ ưu/nhược điểm. RRT* phù hợp tối ưu hóa đường đi; Normal phù hợp khi yêu cầu tiết kiệm năng lượng; Smoothing tăng độ ổn định; KNN phù hợp khi cần giảm đổi hướng.

7. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết hợp RRT* + smoothing để tối ưu cả độ ngắn và độ mượt.

Mở rộng thử nghiệm đa UAV và môi trường phức tạp.

Tối ưu telemetry và năng lượng.

Ứng dụng AI/ML để cải thiện lập kế hoạch tự động dựa trên dữ liệu bay trước.